

שפות פורמליות

סימנים בסמנים ופעולות

הג' (Σ) - $\Sigma_1 = \{a, b\}$, $\Sigma_2 = \{0, 1\}$

קו/אוקט (σ) - אות מתוך השפה Σ

אורך/מחזור - $|w| = 3$

אורך האות - $|a| = 1$

האות היקרה - ϵ , $|\epsilon| = 0$

שכיחות האות a באות w, $\#_a(w) = 2$

$$w_1 = ab, w_2 = cb \rightarrow w_1 \cdot w_2 = abcb$$

פעולת שיתוף -

$$w^n = \underbrace{w \cdot w \cdot w \dots w}_n \rightarrow \begin{cases} w^0 = \epsilon \\ w^{n+1} = w^n \cdot w \end{cases}$$

פעולת החזקה -

$$w = abba \rightarrow w^R = abba \rightarrow \begin{cases} \epsilon^R = \epsilon \\ \sigma \in \Sigma \quad (w \sigma^R) = \sigma \cdot w^R \end{cases}$$

פעולת ההפוך -

"Σ" - אוסף האותיות באורך n, $\Sigma^2 = \{00, 01, 10, 11\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$

"Σ+" - אוסף כל האותיות שאינן ריקות, $\Sigma^+ = \{0, 1\}^+$

"Σ*" - אוסף כל האותיות, $\Sigma^* = \{0, 1\}^*$

ריש - x תקרא ריש של w אם היית x בן שתיים $w = x \cdot y$ - y יכולה להיות ε

סימל - x תקרא סימל של w אם היית x בן שתיים $w = y \cdot x$ - y יכולה להיות ε

תת-אות - x תקרא תת-אות של w אם היית x, y בן שתיים $w = y \cdot x \cdot z$ - x יכול להיות האות היקרה, וזו z, y

לפות פואדיות ופעולות בהן

לפה פואדית (L) - אוסף של מילים יחידות ומיוחדות שמהן באוסף כל המילים והם אלפבית נכחד כאלה: $L \subseteq \Sigma^*$

דוגמאות: $L_1 = \emptyset$, $L_2 = \Sigma^*$, $L_3 = \{w \mid \exists x \in \Sigma^* w = ax\}$

פעולות

איחוי: $L_1 \cup L_2$ - איחוי אוספי המילים לאוסף אחד

חיבור: $L_1 \cdot L_2$ - אוסף המילים המיוצרות על ידי חיבור

הפוך: L^{-1} - אוסף המילים ה-1 ולמילים ה-2.

הפוך סימטרי: $L_1 \Delta L_2$ - אוסף המילים בגודל שנין או שתיים, איחוי השתי פחות חיתוך

משלים: L^c - אוסף המילים באלפבית שנין ה-1 $L^c = \Sigma^* \setminus L$

שכר: $L_1 \cdot L_2 = \{w_1 w_2 \mid w_1 \in L_1, w_2 \in L_2\}$

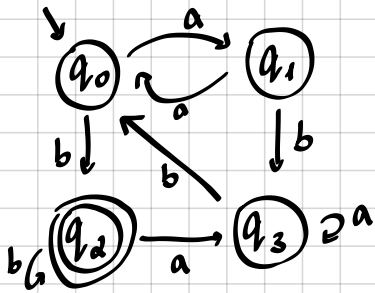
חבירה: $L^+ = L \cdot L \cdot L \cdot L \rightarrow L^0 = \{\epsilon\}$
 $L^{++} = L^+ \cdot L$

L^+ - UL^+ - אוסף כל המילים במספר אינו המילה היחידה.

L^* - $(\epsilon \cup L)^+$ - אוסף כל המילים במספר כולל המילה היחידה.

אלמנט - מכונת מצבים, ע"י הקלט של נקבע מצב יחיד אליו היא עוברת

הטזרה פורמלית - A אל"ף $A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ כן
 Q - מצבים
 Σ - אל"ף
 q_0 - מצב תחילי
 δ - פונקציית מעבר
 F - מצבים סופיים



$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $q_0 = q_0$, $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, $\delta(q_2, a) = q_3$, $F \subseteq Q$, $F = \{q_2\}$

$Q \backslash \Sigma$	a	b
q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_3
q_2	q_3	q_2
q_3	q_3	q_0

ד"ר תל אורחית ($\hat{\delta}$), הר חבה דלילים

פונקציית מעבר רגילה של אלמנט יוצרת זיכרון רק שאת אחת בודדת בכל פעם.

אם תתן לה מצב ואת האות 'א' היא תשייך לך זיץ עצבור.

אבל זה קורה אם אנחנו רוצים עכשין אלמנט לזכור שמה כלו 'aba'? הצלחה הייתה לא יוצרת עתהמוזז עם זה, כי היא בנויה עכצדים בודדים.

$\hat{\delta}$ היא שרסא משתעשע פונקציית המעבר. במקום לקבל רק אותיות בודדות, היא מטעלת לקבל מילה שלמה באורך כלשהו.

היא בעצם מחשבת עבורנו את כל האסוף של אלמנט יעבור מלחית עט רק את התחום חסות

כדי עשציר יוצר צירק שני תגים ויקורסעיות

1. עצירה: $\hat{\delta}(q, \epsilon) = q$, אם קומא מילה ריקה עובר במקום.

2. פענוח מילה - $\hat{\delta}(q, w) = \delta(\hat{\delta}(q, w), \sigma)$ - (ניח אתה קומא מילה למעצמות ב"ס, הפונקציה $\hat{\delta}$ מפעילה

את עצמה על גליות לפני σ כדי להות עילה מצב חל מלילה

ואחרי שחברה את גליות ואתו מצב מפעילה $\hat{\delta}$ הייתה כדי עשלות את

הצדד האחרון עם האות חסות (σ)

הטזרה פורמלית

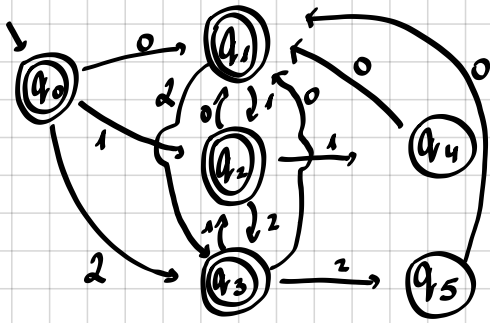
$$\hat{\delta}(q, \epsilon) = q$$

$$\hat{\delta}(q, w) = \delta(\hat{\delta}(q, w), \sigma)$$

השפה שמכיר עט אל"ף $A = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F\}$

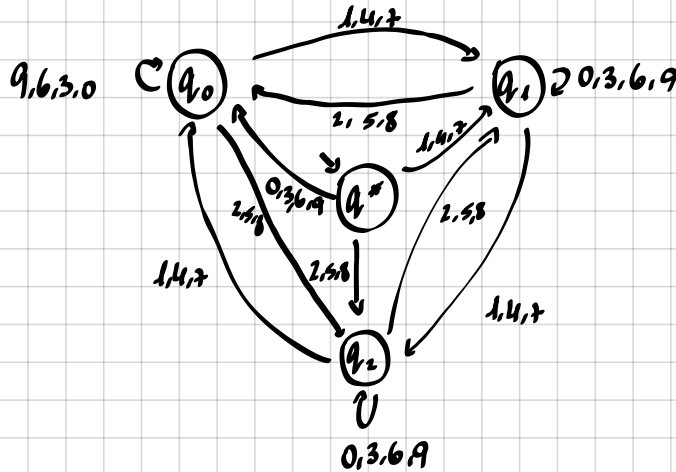
1. $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, האותיות הן 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. האותיות הן 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

* יש להוסיף באות 0 כי האותיות הן 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.



2. $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, \dots, 9\}$, האותיות הן 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. האותיות הן 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

* האותיות הן 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.



שפה רגולרית

שפה L תהיה רגולרית אם קיים אוטומטון A המקבל אותה, כלומר $L = L(A)$.

לשפה L יש אוטומטון A אם ורק אם L רגולרית.

הוכחה: נניח בשלילה כי רגולרית ואכן קיים אוטומטון A המקבל אותה.

שאלה: ב- m את מספר המצבים האפשריים.

נסתכל על קבוצת המצבים Q של האוטומטון.

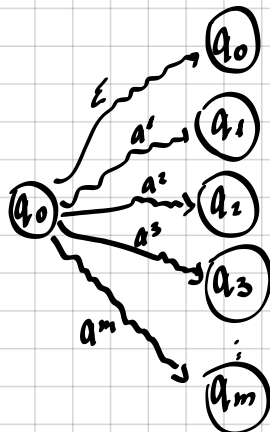
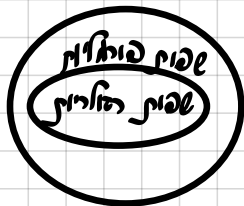
בהינתן קיימים n, i כך ש- $a^i \in L$ ו- $a^i \notin L$.

אזכור: P הוא מצב שאלו P .



סדרה $\{a^i b^i \mid i \in \mathbb{N}\}$ אינה רגולרית.

אם L רגולרית אז L סגורה תחת איחוד, חיתוך, ונגד.



משפט: לפי תיאור סטיות קחת פעולות בולגניות

הוכחה: מספיק להצט סטיות כללים אחריות

1) סטיות כללים:

$$\begin{array}{ll} L = L(A) & A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle \\ \bar{L} = L(B) & B = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, Q \setminus F \rangle \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{נתון:} \\ \text{נבנה:} \end{array}$$

2) סטיות אחריות

$$L_1 = L(A) \quad A_1 = \langle Q_1, \Sigma, q_0, \delta_1, F_1 \rangle \quad \text{נתון:}$$

$$L_2 = L(A_2) \quad A_2 = \langle Q_2, \Sigma, q_0'', \delta_2, F_2 \rangle$$

$$L_1 \cap L_2 = L(C) \quad C = \langle Q_1 \cup Q_2, \Sigma, (q_0, q_0''), \delta_1 \uparrow \delta_2, F_1 \cup F_2 \rangle \quad \text{נבנה}$$

המשפט
אפשר

$$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (\delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma))$$

משפט: - מכונה למעשה סטיות

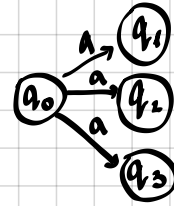
ב"ב, כל אדם הוא ב"ב סטיות

משפט: כל האנשים בארץ הם

אסל"ז - טאולאס סופי דא זיגראנט

אונקאצבא טאטא יתיר עבאר פא קאל אטאטאס דאדאן אטאטאס אטאטאס אטאטאס

סופי גא-זאגאנט

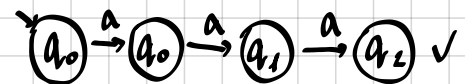
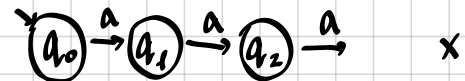


אעביר אטאטאס אטאטאס

עבאר גאון קאל אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס

אעביר אטאטאס $q_0 \xrightarrow{a} q_1$

אטאטאס פא אטאטאס אטאטאס קאל יאטאטאס עבאר אטאטאס



אטאטאס פא אטאטאס $A_{ND} = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$

$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ (P(QND))

$$L = L(A_{ND}) = L(B)$$

אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס

אטאטאס

$\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$

אטאטאס אטאטאס אטאטאס

$\hat{\delta}(q, \epsilon) = q$

$\hat{\delta}(q, w\sigma) = \delta(q', \sigma)$

$q' \in \hat{\delta}(q, w)$

$$L(A_{ND}) = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$$

אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס

$\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow Q$

$$L = L(A_\epsilon) = L(B_{ND})$$

אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס

אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס

אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס אטאטאס

עלית הנפוח על שפות רגולריות

אנחנו נבנה מכונה רגולרית על שפה

אם L רגולרית, קיים קבוצה n כך ש עבור כל $z \in L$, $|z| \geq n$ קיים פירוק $z = uvw$ המקיים: 1. $|uv| \leq n$

2. $|v| \geq 1$

3. לכל $i \geq 0$,

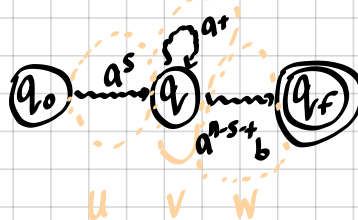
הפירוק רגולרי נמצא

$$L = \{a^i \mid i \geq 0\}$$

נניח בשלילה כי L רגולרית. לפיכך קיים גודל n המקסימלי של L או n מצבים.

נסתכל על המילה $a^s b^t$ ב L , בהחלק קריאות ביניה a^n , אנו מקבלים ציפני $n+t$ מצבים

לפיכך, קיים מצב q בו ביקרנו פעמיים



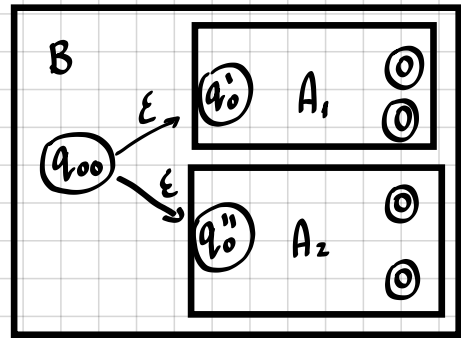
$$a^s a^t a^t a^{n-s-t} b^n \in L$$

$$a^{n+t} b^n \in L \rightarrow n+t \neq n \rightarrow \text{ספירה} \rightarrow L \text{ אינה רגולרית!}$$

ביטויים רגולריים

השפות הרגולריות סגורות תחת איחוד, מכפלה, קליק

1. איחוד: $L_1 \cup L_2$



$$L_1 = L(A_1), A_1 = \langle Q_1, \Sigma, q_0', \delta_1, F_1 \rangle$$

$$L_2 = L(A_2), A_2 = \langle Q_2, \Sigma, q_0'', \delta_2, F_2 \rangle$$

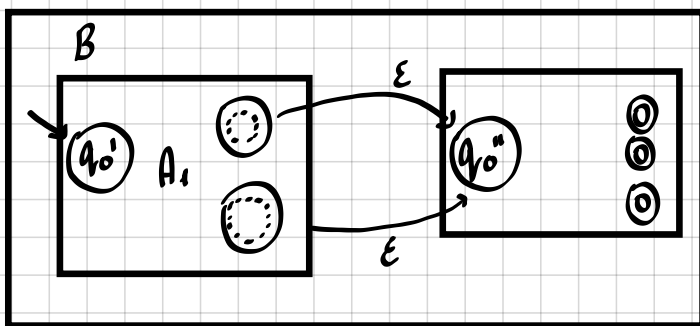
$$L_1 \cup L_2 = L(B), B = \langle Q, \Sigma, q_{00}, \delta_B, F_1 \cup F_2 \rangle$$

$$\forall q \in Q_1, \delta_B(q, \sigma) = \delta_1(q, \sigma)$$

$$\forall q \in Q_2, \delta_B(q, \sigma) = \delta_2(q, \sigma)$$

$$\delta_B(q_{00}, \epsilon) = \{q_0', q_0''\}$$

2. מכפלה: $L_1 \cdot L_2$



$$C = \langle Q, \Sigma, q_0', \delta_c, F_2 \rangle$$

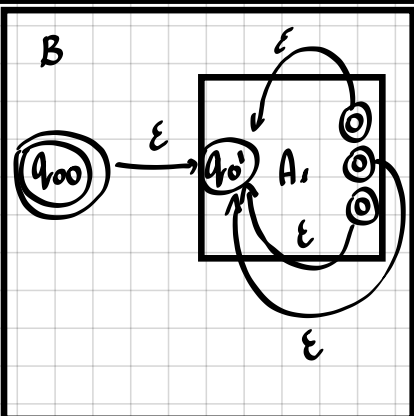
$$\forall q \in Q_1, \delta_c(q, \sigma) = \delta_1(q, \sigma)$$

$$\forall q \in Q_2, \delta_c(q, \sigma) = \delta_2(q, \sigma)$$

$$\forall q \in F_1, \delta_c(q, \sigma) = q_0''$$

3. סטור *

סטור קיץ כל המילים האפשריות בשפה



י' R_L יחס שקילות L : Σ^*
 $R_L = \{(x, y) \mid \forall z, xz \in L \leftrightarrow yz \in L\}$

1. אם קיימות n מחלקות שקילות L אז R_L באמצעות האלמנטים

2. אם קיימות אינסוף מחלקות שקילות L אז L אינה חסומה
 היעדר

תהי L שפה חסומה.

יהיו $x, y, z \in \Sigma^*$ ויהי $z \in \Sigma^*$ כך-ל- $xz \in L$, $yz \in L$

נסתכל על האלמנט A שמקבל את L :



אזי מחלקות אלמנטים שונים $\neq$ באמצעות A (פשוט מניחים)

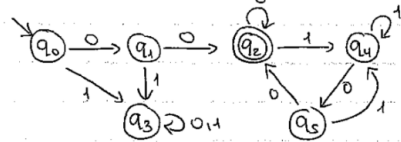
כל זוג אלמנטים $\left\{ \begin{array}{l} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{array} \right.$ מהם $\neq$ אלה כאלה 2
 $\neq$ באמצעות A המקבל את L פשוט מניחים

תכנית

4. בכל אחת מן המערכות והמכונים נתונה שפה חסומה L . נחשוב את המערכת

המערכת R_L יהיה R_L והצגת מילים והמחיצות מילים

$\Sigma = \{0, 1\}$ ו- $L = \{w \mid w \text{ פוגח ומסיימת ב- } 00\}$



נסתכל על המילים שמקבלות על
 מצב ומצב:

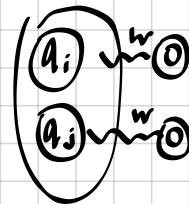
$q_0: [\epsilon] = \epsilon$
 $q_1: [0] = 0$
 $q_2: [00] = L_1 = 00(0+1)^*00+00+000$
 $q_3: [1] = (1+0)(0+1)^*$
 $q_4: [001] = 00(0+1)^*1$
 $q_5: [0010] = 00(0+1)^*10$

מילים המקבלות	0010	001	1	00	0
ϵ	0	100	00	ϵ	0
0	100	0	0	ϵ	
00	ϵ	ϵ	ϵ		
1	0	00			
001	0				

* נחשב באמצעות גיליון למק
 נוסף אולי למקדמים
 תהיה למקדמים ולמק
 כל מקדמים.

קלט: A וסדר A חתום L

$$\forall w \in \Sigma^*$$



כא מזה בלוח הכתיב המלא לאחד / ל-1 אחד

הצורה של המכונה A כחיתום Q - $0 \leq |w| \leq |Q|$

חברת: $E_A = \{(q_i, q_j) \mid \forall w \in \Sigma^*, |w| \leq |Q|, \delta(q_i, w) \in F \leftrightarrow \delta(q_j, w) \in F\}$ וזה Q

כל q_i, q_j יום ימים $\delta(q_i, w) \in F \leftrightarrow \delta(q_j, w) \in F$ או שזה לא

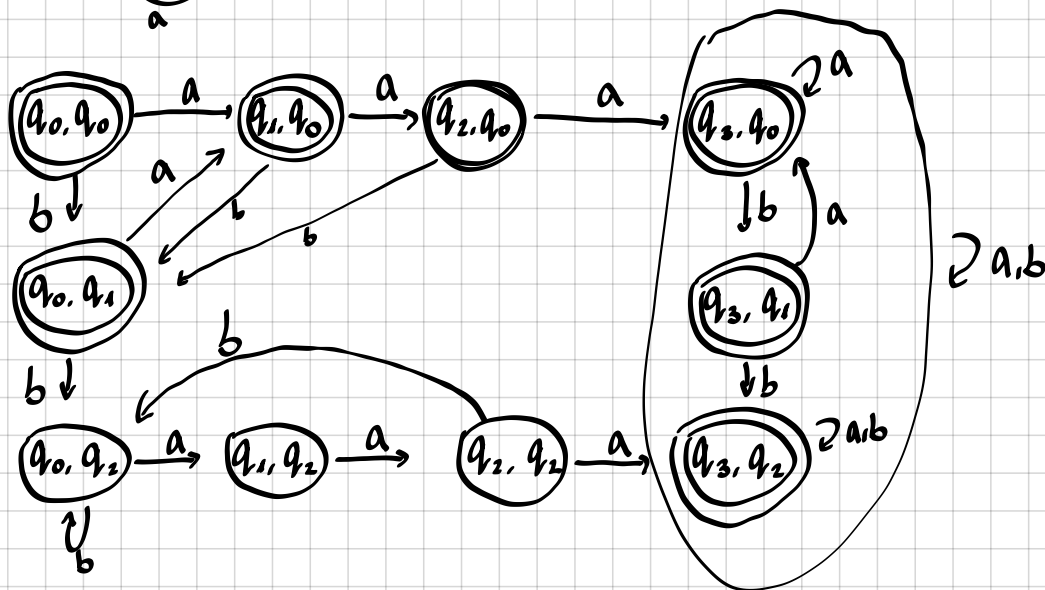
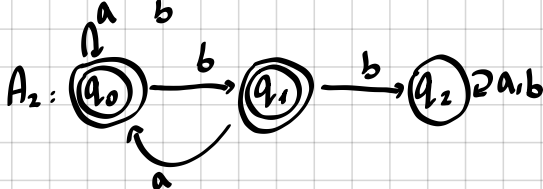
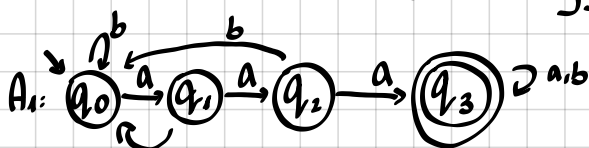
$(q_i, q_j) \in E_A \leftrightarrow (q_i, q_j) \in E_A \wedge \forall w \in \Sigma^* (\delta(q_i, w) \in F \leftrightarrow \delta(q_j, w) \in F)$



מטרה

וזה המכונה המלאה A , או שזה המכונה A או שזה המכונה A

א. בנה אוטומט A חתום L



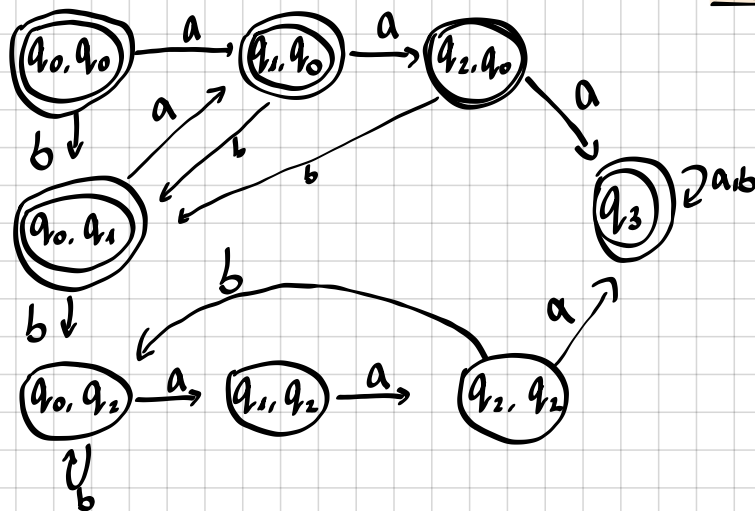
ב. צמצם את הוואטאט דגמאטאט דאנימא

- ① ארענאם אמאיקה שט זא האצבם האצבם האקאום האצבם דא אקאום.
- ② בוואים את האצבם בל קבוצה אונקום לאינה קבוצה היא עובר כלמא קוואל אונקאט.
- ③ אים שני אצבים אמאיקה קבוצת יעד בדיוק עובר זא ארענאט האב, האם ושארים יאצ בלוקה קבוצה
- ④ אים עובר אונקאטאט אצב אונק עובר עקבוצה אונק אצב שני עקבוצה אונק, האם ארענאט עקבוצת (שכרזות).
- ⑤ תניא עצימה: אונקאטאט עז שאל קבוצה לא ארענאט יאצ.
- ⑥ זא קבוצה ששכרזת האצבט עאצב אונק? בווא, אקא יאצ האצבט בל אקאום, האצבט קבוצה בל האצבט.

$$\begin{aligned}
 \pi_0 &= \{ \{a_{00}, a_{01}, a_{10}, a_{20}, a_{30}, a_{31}, a_{32}\}, \{a_{02}, a_{12}, a_{22}\} \} \\
 \pi_1 &= \{ \{a_{00}, a_{10}, a_{20}, a_{30}, a_{31}, a_{32}\}, \{a_{01}\}, \{a_{02}, a_{12}, a_{22}\} \} \\
 \pi_2 &= \{ \{a_{00}, a_{10}, a_{20}\}, \{a_{30}, a_{31}, a_{32}\}, \{a_{01}\}, \{a_{02}, a_{12}, a_{22}\} \} \\
 \pi_3 &= \{ \{a_{00}, a_{10}\}, \{a_{20}, a_{30}, a_{31}, a_{32}\}, \{a_{01}\}, \{a_{02}, a_{12}, a_{22}\} \} \\
 \pi_4 &= \{ \{a_{00}\}, \{a_{10}\}, \{a_{20}, a_{30}, a_{31}, a_{32}\}, \{a_{01}\}, \{a_{02}, a_{12}, a_{22}\} \} \\
 \pi_5 &= \{ \{a_{00}\}, \{a_{10}\}, \{a_{20}\}, \{a_{30}, a_{31}, a_{32}\}, \{a_{01}\}, \{a_{02}, a_{12}, a_{22}\} \}
 \end{aligned}$$

עצימה!

הוואטאט דגמאטאט דאנימא



צקצוקים

הטורה - $G = \langle V, T, S, P \rangle$
 כללי טורה: V - אלמנטים, T - טורים, S - סדרה, P - פונקציה

טור הקוואל

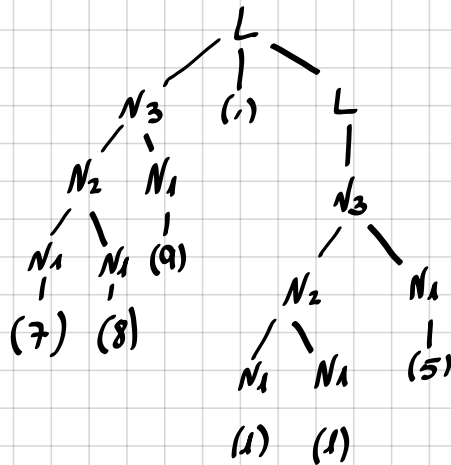
$$V = \{N_1, N_2, N_3, N_{1-3}, L, N\}$$

$$T = \{0, 1, 2, 3, \dots, 9\}$$

$$S = 'N'$$

$$P = \{N_1 \rightarrow 0, \dots, N \rightarrow N_{1-3}, L\}$$

טורה:

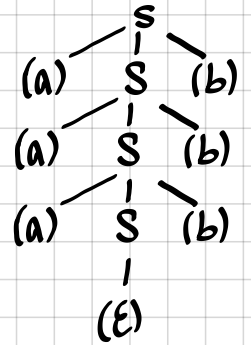


$N_1 \rightarrow 0/1/2 \dots 9$
 סדרה
 $N_2 \rightarrow N_1 N_1$
 סדרה
 $N_3 \rightarrow N_2 N_1$
 סדרה
 $N_{1-3} \rightarrow N_1/N_2/N_3$
 סדרה
 $L \rightarrow N_2/N_3, L$ (קוויט)

טורה: $W = 789115$

$$W = a^3 b^3 \quad L_2 = \{a^n b^m \mid n \geq m\}$$

$$S \rightarrow aSb \mid \epsilon$$



$$L_3 = \{a^{2^k} \mid k \geq 1\} = \{a^2, a^4, a^8, \dots\}$$

טורה: $W = aaaa$

1) $S \rightarrow L D a R$
 טורה: $L \rightarrow a, D \rightarrow a, R \rightarrow a$

$$2) D a \rightarrow a a D$$

$$3) D R \rightarrow \epsilon$$

$$4) L \rightarrow \epsilon$$

$$5) D R \rightarrow E R$$

$$6) a E \rightarrow E a$$

$$7) L E \rightarrow L D$$

$W = aaaa$

$S \xrightarrow{1} L D a R \xrightarrow{2} L a a D R \xrightarrow{3} L a a E R \xrightarrow{6} L a E a R \xrightarrow{5} L E a a R \xrightarrow{7} L D a a R \xrightarrow{2} L a a D a R \xrightarrow{2} L a a a a D R \xrightarrow{3} L a a a a \xrightarrow{4} a a a a$

$$\alpha, \beta \in (V \cup T)^*$$

הכרזת שפה חסומה

שם הדקדוק	כללים מדברים	אכונה שקולה
דקדוק כלי	$\alpha \rightarrow \beta$	אכונת ליניאר (א'ס)
דקדוק קלי הקשר (ת'ה)	$\alpha \rightarrow \beta + \text{אילוץ}$	$\alpha' + \alpha''$
דקדוק חופשי הקשר (ח'ה)	$A \rightarrow \alpha$	טוואל מחסנית
דקדוק רגולי	$\begin{array}{c} \text{דעגרי ימני (קו) דעגרי שמאלי} \\ A \rightarrow a \quad \vdots \quad A \rightarrow a \\ A \rightarrow Ba \quad \vdots \quad A \rightarrow aB \\ \text{בנוסף כל } X \rightarrow \epsilon \end{array}$	טוואל סימ'י

סמנים והצגות

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta \in (V \cup T)^*$$

$$\begin{aligned} & \alpha \gamma \delta \rightarrow \alpha \beta \gamma \quad \text{כאשר קיים כלל } \beta \rightarrow \gamma \\ & \alpha \xrightarrow{*G} \beta \quad (\alpha \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_2 \dots \rightarrow \beta) \end{aligned}$$

$$L(G) = \{w \in T^* \mid S \xrightarrow{*G} w\}$$

השפה המיוצגת על ידי דקדוק G :

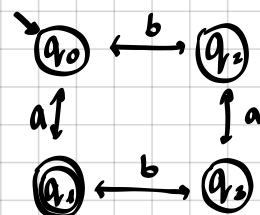
משפט

L רגולרית $\iff$ קיים דקדוק רגולי G (בהכרח ליניארי ימני) המייצג את L

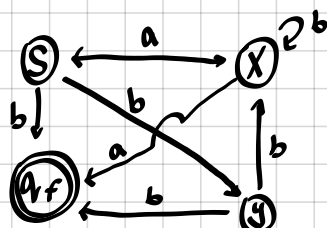
$\underline{\delta} \rightarrow \underline{p}$	$\underline{p}$	
$\delta(q_i, \sigma) = q_j$	$v_i = \sigma v_j$	$L = L(A) \quad A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$
ובנוסף		$L = L(G) \quad G = \langle V, T, S, P \rangle$
$q_j \in F$	$v_i \rightarrow \sigma$	$T = \Sigma \quad V = \{v_i \mid q_i \in Q\} \quad S = v_0$

$$\begin{aligned} & v_0 \rightarrow bv_1 | av_1 | a \\ & v_1 \rightarrow av_0 | bv_2 \\ & v_2 \rightarrow bv_0 | av_3 \\ & v_3 \rightarrow av_2 | bv_1 | b \end{aligned}$$

הערה:



$$\begin{aligned} S & \rightarrow ax | by | b \\ x & \rightarrow aS | bx | a \\ y & \rightarrow bx | b \end{aligned}$$

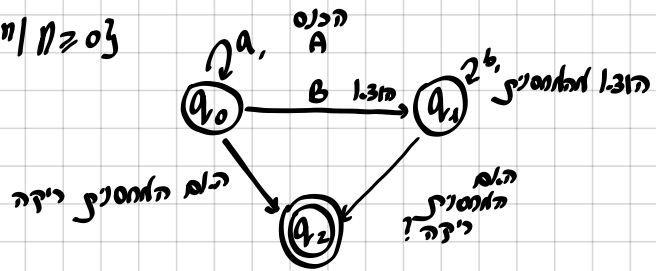


דוגמה 2

אוטומט מחסנית

דוגמה 1.8 פארהאייט:

$$L = \{a^n b^m \mid n \geq m\}$$



הערה:

$$M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, F \rangle$$

δ : אוניפקטור
א'ב מחסנית

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \text{בסוף קריאת } w \text{ השטון } \delta \text{ מצב מקבל ומחסנית ריקה}\}$$

פעולות מחסנית:

1. $\delta(q, \sigma, A)$ מזהב ראשון:

$\begin{array}{|c|} \hline B \\ \hline A \\ \hline \end{array}$

הכנסה: (q', BA)

$\begin{array}{|c|} \hline C \\ \hline C \\ \hline B \\ \hline A \\ \hline \end{array}$

2. הכנסה מרובה: $(q', CCBA)$

3. היפוך: (q', B)

4. אינ שינוי: (q', A)

5. חוצאה: (q', ϵ)

L ח"ה $\leftrightarrow$ קיים אוטומט מחסנית M המקבל אותה.

הוכחה:

נתון: $L = L(G) \quad G = \langle V, T, S, P \rangle$

* נרשם לך הזקזק בזירה "שיריבן"

$A \rightarrow aXyz$
אם X כולל
א לא יודעת

$A \rightarrow aXyz$
 $y \rightarrow y$

$A \rightarrow Xyz$

$A \rightarrow \epsilon$

נבנה: $M = \langle \{q_0\}, \Sigma, \Gamma, q_0, S, \delta, \{q_0\} \rangle$

הוא תחילת באחסנית.

$\Sigma = T \quad \Gamma = V$

$\underline{P}$
 $A \rightarrow aXyz$

$A \rightarrow a _$

$A \rightarrow Xyz$

$\underline{\delta}$
 $\delta(q_0, a, A) = (q_0, Xyz)$

$\delta(q_0, a, A) = (q_0, \epsilon)$

$\delta(q_0, \epsilon, A) = (q_0, Xyz)$

$S \rightarrow aSb \mid aS \mid \epsilon$

↓
עבורים עזריהן

$S \rightarrow aSB \mid aS \mid \epsilon$

$B \rightarrow b$



$a, S \mid SB$
 $a, S \mid S$
 $\epsilon, S \mid \epsilon$
 $b, B \mid \epsilon$

$L = \{a^m b^k \mid m \geq k\}$

דוגמה:

דלות הנפוח לשפת ח'ה

תהי L ח'ה $\neq \emptyset$ קים דסול $\emptyset$.

כק שלם $z \in L$ $|z| \geq n$ קים פירוק: $z = uvwx yz$

או תקיים: 1. $|v| \geq 1$

2. $|vwx| \leq n$

3. $z_i = uv^i w x^i y \in L$ $i \geq 0$

הוכחת דלות הנפוח לשפת ח'ה

תהי L ח'ה דלתית $\neq \emptyset$, נבחר n כזו: $n \geq \max\{|z| : z \in L, |z| \leq n\}$

(נסמן את מספר האותיות ב- x , y , z)

$$S \rightarrow uAy, \quad A \rightarrow vAx, \quad A \rightarrow w \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{חיצונית} \\ \text{פנימית} \end{array} \right. \quad S \rightarrow uAy, \quad uAvAx, \quad uvvAxxy \rightarrow uv^i w x^i y$$

תהליך

הוכח בעזרת דלות הנפוח לשפת ח'ה כי השפת הבאה יינן ח'ה:

1. $L = \{a^n b^n c^n : n \geq 0\}$ (התאמה כפולה)

נניח בשלילה כי L ח'ה, נבחר $n \in \mathbb{N}$, $z = a^n b^n c^n \in L$

(ח קבע דלות הנפוח) $z = uvwx y$ קים פירוק: $z = uvwx y$ כק שאתרים:

$$z_i = uv^i w x^i y \in L, \quad i \geq 0 \quad \text{③} \quad |vwx| \leq n \quad \text{②} \quad |v| \geq 1 \quad \text{①}$$

$$v = a^i b^j c^k, \quad 1 \leq i+j+k \leq n$$

$$v = a^i b^j c^k, \quad 1 \leq i+j+k \leq n$$

$$v = a^i b^j c^k, \quad 1 \leq i+j+k \leq n$$

$$z_i = a^{n+i} b^n c^n \in L, \quad i \geq 0 \quad \text{נבחר } i=1 \quad \text{ונקבל בספירה} \quad z_1 = a^{n+1} b^n c^n \in L$$

$$z_i = a^n b^{n+i} c^n \in L, \quad i \geq 0 \quad \text{נבחר } i=1 \quad \text{ונקבל בספירה} \quad z_1 = a^n b^{n+1} c^n \in L$$

$$z_i = a^n b^n c^{n+i} \in L, \quad i \geq 0 \quad \text{נבחר } i=1 \quad \text{ונקבל בספירה} \quad z_1 = a^n b^n c^{n+1} \in L$$

$$z_0 = a^{n-1} b^{n-1} c^n \in L, \quad i=0 \quad \text{נבחר } i=0 \quad \text{ונקבל בספירה}$$

$$(\#_a(z_1) = n+1, \#_b(z_1) = n+1, \#_c(z_1) = n) \quad z_1 \in L \quad \text{ונקבל בספירה}$$

5. בדואה 4-5

סעיף בלשון ח"ה

1. איחוד $\checkmark L_1 \cup L_2$

$$L_1 \cup L_2, S \rightarrow S_1 | S_2$$

$$L_1 \quad S_1 \rightarrow \dots$$

$$L_2 \quad S_2 \rightarrow \dots$$

$$\checkmark \begin{cases} L_1 = \{a^m b^m c^m\} \\ L_2 = \{a^+ b^+ c^+\} \end{cases}$$

2. חיתוך $L_1 \cap L_2$ הפרדה:

$$\checkmark L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n\}$$

$$\checkmark \{a^n b^n c^n\}$$

$$\checkmark \{a^n b^n c^n\}$$

$$S \rightarrow S_1 S_2$$

$$S \rightarrow S S_1 | \epsilon$$

3. איחוד $\checkmark L_1 \cup L_2$ הפרדה

4. איחוד $\checkmark L_1 \cup L_2$

5. איחוד $\checkmark L_1^* \cup L_2^*$

6. חיתוך ח"ה עם השליש $\checkmark$ אוטומט מכונה: אוטומט רגיל

7. פירוק $L_1 = \{w \mid w \in L_1\}$

$$L_1 = \{abc\}, L_2 = \{abc, bac, cab, cba, bca, acb\}$$

$$\checkmark L = \{(abc)^n \mid n \geq 0\}$$

הפרדה:

$$\checkmark L = \{w \mid \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$$